Le tableau de référence complet de toutes les relations

Module Auth & Tenancy

Classe A	Classe B	Cardinalité	Description & justification
`Tenant`	`User`	1 → N	Un tenant héberge N utilisateurs. Un utilisateur appartient à exactement 1 tenant (isolation multi-tenant via `tenant_id`).
`User`	`Role`	N → 1	Plusieurs utilisateurs partagent le même rôle. Chaque utilisateur porte exactement 1 rôle (énumération stockée dans `User.role`).
Module Candidatures			
`Tenant`	`Campagne`	1 → N	Un tenant crée N campagnes (limité par le quota du plan). Chaque campagne appartient à 1 seul tenant.
`Campagne`	`Dossier`	1 → N	Une campagne reçoit N dossiers de candidature. Un dossier répond à exactement 1 campagne.
`Campagne`	`Formulaire`	1 → 1	Chaque campagne possède exactement 1 formulaire builder. Un formulaire est propre à 1 seule campagne.
`Campagne`	`Test`	N → N	Une campagne associe plusieurs tests ; un test est réutilisable sur plusieurs campagnes. Table pivot : `campagne_test (campagne_id, test_id, ordre)`
`Dossier`	`Document`	1 → N	Un dossier contient N pièces justificatives (CV, relevés, lettre…). Chaque document appartient à 1 seul dossier.
`Dossier`	`Etiquette`	N → N	Un dossier peut porter plusieurs étiquettes ; une étiquette peut qualifier plusieurs dossiers. Table pivot : `dossier_etiquette (dossier_id, etiquette_id)`
`Dossier`	`Entretien`	1 → 0..1	Un dossier peut avoir 0 ou 1 entretien planifié. Tous les candidats ne passent pas nécessairement un entretien.
`Dossier`	`PassageTest`	1 → N	Un candidat peut passer N tests dans le cadre d'un même dossier. Chaque passage est tracé

			individuellement.
`User (Jury)`	`Entretien`	1 → N	Un jury peut conduire N entretiens. Chaque entretien est conduit par 1 seul jury.
Module Évaluations			
`Test`	`Question`	N → N	Un test contient N questions ; une question (banque partagée) est réutilisable dans N tests.
`PassageTest`	`Correction`	1 → N	Un passage génère 1 correction par question ouverte. Chaque correction est liée à 1 seul passage.
`User (Jury)`	`Correction`	1 → N	Un correcteur valide N corrections manuelles. Chaque correction est validée par 1 seul jury.
Module E-Learning			
`Tenant`	`Cours`	1 → N	Un tenant crée N cours. Chaque cours appartient à 1 tenant.
`Cours`	`Module_cours`	1 → N	Un cours est structuré en N modules ordonnés. Chaque module appartient à 1 seul cours.
`Module_cours`	`Lecon`	1 → N	Un module contient N leçons (vidéo, PDF, quiz…). Chaque leçon appartient à 1 seul module.
`User`	`Progression`	1 → N	Un apprenant peut suivre N cours simultanément → N entrées de progression. Chaque progression concerne 1 utilisateur.
`Cours`	`Progression`	1 → N	Un cours peut avoir N apprenants inscrits → N entrées de progression. Chaque progression pointe vers 1 seul cours.
`Progression`	`Certificat`	1 → 0..1	Une progression complétée à 100% génère exactement 1 certificat. Avant 100%, aucun certificat n'existe.
Module Réseaux sociaux			
`Tenant`	`CompteSocial`	1 → N	Un tenant connecte N comptes sociaux (plusieurs pages Facebook, LinkedIn, Instagram…). Chaque compte appartient à 1 tenant.
`Tenant`	`Publication`	1 → N	Un tenant crée N publications. Chaque publication appartient à 1

			tenant.
`Publication`	`PublicationReseau`	1 → N	Une publication diffusée sur 5 réseaux génère 5 lignes `PublicationReseau`. Chaque ligne porte les stats du réseau ciblé.
`PublicationReseau`	`CompteSocial`	N → 1	Plusieurs déclinaisons passent par le même compte. Chaque `PublicationReseau` utilise 1 seul compte.
`CompteSocial`	`SocialInboxMessage`	1 → N	Un compte social reçoit N messages et commentaires agrégés dans la Social Inbox.
`User (Agent)`	`SocialInboxMessage`	1 → N	Un Social Manager peut être affecté à N conversations. Chaque message est géré par 1 agent à la fois.
`Tenant`	`ChatbotWhatsApp`	1 → N	Un tenant peut déployer N chatbots WhatsApp (un par campus, un par formation…).
Module Scoring & Délibération			
`Campagne`	`Classement`	1 → 1	Chaque campagne produit exactement 1 classement de délibération. Un classement correspond à 1 seule campagne.
`Classement`	`LigneClassement`	1 → N	Un classement contient N lignes, une par candidat évalué. Chaque ligne appartient à 1 seul classement.
`LigneClassement`	`Dossier`	N → 1	Chaque ligne évalue 1 seul dossier. Un dossier apparaît dans exactement 1 ligne par classement.
Module Facturation & Notifications			
`Tenant`	`Abonnement`	1 → 1	Chaque tenant a exactement 1 abonnement actif à un instant donné. Un abonnement appartient à 1 seul tenant.
`Tenant`	`Quota`	1 → N	Un tenant possède N quotas selon les types de ressources (candidatures, publications, stockage…).
`User`	`Notification`	1 → N	Un utilisateur reçoit N notifications au fil du temps. Chaque notification est adressée à 1 seul utilisateur.